



ÉCOLE DIOCÉSAINE SAINT VINCENT DE PAUL

Thomassin 25, Route de Kenscoff, Pétion-ville, Haïti

Phone : (509) 4726-5777 / Email : edsaintvincentdepaul@gmsil.com

Nom (s) Prénom (s)..... Date..... Série _

- Consignes :** 1. Le silence absolu est obligatoire
2. L’usage des notes de cours ou tout autre document est formellement interdit
3. L’usage de la calculatrice programmable et tout gadget électronique.
- (Tél., tablette, iPad, montre intelligente) est formellement interdit dans la salle d’examen
- Durée de l’épreuve est de 2 heures

Épreuve sommative de Chimie
Secondaire III – Février 2026 ; 2^{ème} Contrôle
James Paul

Partie A.- Recopiez les complétions, les items à choix multiples ci-dessous et répondez, 20 points :

A1. Complétez les phrases suivantes (1 pt x trou = 10 pts)

- Le plasma est constitué de particules _____ chargées électriquement.
- Un fluide est un milieu matériel parfaitement _____ qui n’a pas de _____ propre.
- Les gaz réels se comportent comme des gaz parfaits surtout à _____ pression et à _____ température.
- Lorsqu’on dilue une solution, on augmente _____ et on diminue _____.
- La loi de _____ indique que, à volume constant, la pression d’un gaz est proportionnelle à la température absolue.
- Le produit ionique de l’eau est noté _____ et, à 25°C, il vaut _____.

A2. Choix Multiples (ICM) – 5 × 2 pts = 10 pts

- Une solution contient les ions suivants : $[Al^{3+}] = 0,1$ mol/L et $[SO_4^{2-}] = ?$ La $[SO_4^{2-}]$ est :
A. 0.05 mol/L B. 0.1 mol/L
C. 0.3 mol/L D. 0.15 mol/L
- Si on dissout 1 mole de H_3PO_4 dans 1 L d’eau, la solution est :
a. 1 N b. 2 N c. 3 N d. 0,5 N
- À part la quantité de matière, quelle autre grandeur reste constante dans une transformation isochore ?
A. Température B. Pression
C. Volume D. Masse
- Un gaz occupe un volume 35 L dans les C.N.T.P, donnez son volume, dans les conditions ou $P = 805$ mm de Hg et $T = 23^{\circ}C$
A. 84,35 L B. 35,84 L
C. 22,4 L D. 4,22 L
- Une solution homogène est celle :
a) Où le soluté se dépose au fond
b) Où le soluté est uniformément réparti dans le solvant
c) Où le solvant et le soluté ne se mélangent pas
d) Où il y a deux phases distinctes

Partie B.- Écrivez et équilibrez les équations suivantes, (5 × 20 pts = 20 pts) :

- Acide sulfurique + carbonate de potassium
- Hydroxyde de calcium + acide nitrique
- Chlorure de baryum + sulfate de sodium
- Oxyde de zinc + acide chlorhydrique
- Soude + Acide phosphorique

Partie C.- Traitez trois (3) des quatre (4) exercices suivants, 30 points :

- I. La composition d’une eau minérale est la suivante :
 $[PO_4^{3-}] = 0,81$ mol/l ; $[Mg^{2+}] = 1,05$ mol/l ;
 $[I^{-}] = 0,57$ mol/l ; $[SO_4^{2-}] = 1,5$ mol/l ;
 $[Na^{+}] = 0,217$ mol/l ; $[Zn^{2+}] = 0,5$ mol/l ;
 $[Al^{+3}] = 0,3$ mol/l ; $[K^{+}] = 1,783$ mol/l.
- 1) Écrivez l’équation d’électroneutralité.
- 2) Vérifiez si la solution est électriquement neutre.

II. Complétez :

S	$[H_3O^{+}]$	$[OH^{-}]$	pH	pOH	Nature
S1	$8,8 \times 10^{-4}$ mol/L				
S2		$7,2 \times 10^{-5}$ mol/L			
S3			4,9		
S4				13	

- III. Définissez les vocables suivants, 15 points :
Alcalimétrie – Dosage –Dilution – Autoprotolyse – Solution molaire
- IV. Énoncez de la loi de Charles puis démontrez-la pour deux états différents d’un même gaz.

Partie D.- Résolvez deux (2) des trois (3) problèmes proposés, (15 pts chacun = 30 pts) :

- I. Une solution à un pH égal à 11,20.
a) Quelle la nature de la solution ? justifiez ?
b) Calculez la concentration des ions Hydronium
c) Déterminez la concentration des ions hydroxyde
d) Calculez le pOH de la solution
e) Quels sont les ions qui prédominent ?
- II. Un gaz occupe un volume de 10 L sous une pression de 2 atm et à une température de $300^{\circ} K$. Si la pression est réduite de moitié et la température augmentée de 50%, quel sera le nouveau volume du gaz ?
- III. On veut préparer deux litres d’une solution de soude de 2,7 M à partir d’une solution de soude de concentration de 6 M.
a. Quel est le nom cette opération ?
b. Calculez le facteur de dilution.
c. Déterminer le volume de la solution mère nécessaire.
d. Calculer la normalité da la solution fille.

Données : masses molaires atomiques g. mol⁻¹.
 $H = 1$; $O = 16$; $Na = 23$;